

Lista de Exercícios — Álgebra Relacional

2 exercícios por operação · com gabarito

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

As 3 tabelas (use estas em todos os exercícios)

ALUNO

matricula	nome	curso
1	Ana	CC
2	Bruno	SI
3	Carla	CC
4	Diego	SI
5	Elisa	CC

DISCIPLINA

cod	nome	creditos
10	Banco de Dados	4
20	Redes	2
30	Algoritmos	4
40	Ética	2

Exercícios — Seleção (σ), Projeção (Π), União ($\cup$)

1. Seleção (σ)

- a) Os alunos do curso **CC**.
- b) As disciplinas com **4 créditos**.

2. Projeção (Π)

- a) Apenas os **nomes** de todos os alunos.
- b) O **código e o nome** de cada disciplina.

3. União ($\cup$)

- a) Matrículas que cursam a disciplina **10 ou a 20**.
- b) Matrículas do curso **CC** ou que tiraram **nota 10** em alguma disciplina.

Exercícios — Interseção ($\cap$), Diferença ($-$), Produto Cartesiano ($\times$)

4. Interseção ($\cap$)

- a) Matrículas que cursam a **10** e a **20**.
- b) Matrículas que cursam a **10** e são do curso **CC**.

5. Diferença ($-$)

- a) Matrículas que cursam a **10**, mas não a **20**.
- b) Matrículas de alunos que **não cursam nenhuma** disciplina.

6. Produto Cartesiano ($\times$)

- a) Todas as combinações de **ALUNO** $\times$ **DISCIPLINA** — quantas linhas?
- b) Cada aluno de **SI** com cada disciplina de **2 créditos**.

Exercícios — Junções

7. Junção Natural ($\bowtie$)

- a) Matrícula, **nome do aluno** e nota ($\text{ALUNO} \bowtie \text{CURSA}$).
- b) **Nome do aluno** e **nome da disciplina** que ele cursa (as 3 tabelas).

8. Junção Externa Esquerda/Direita ($\bowtie / \bowtie$)

- a) **Todos os alunos** e suas disciplinas, inclusive quem não cursa nada.
- b) **Todas as disciplinas** e quem as cursa, inclusive as sem alunos.

9. Junção Externa Completa ($\bowtie$)

- a) **DISCIPLINA** $\bowtie$ **CURSA** (por cod): quem aparece com **nulos** e por quê?
- b) **ALUNO** $\bowtie$ **CURSA** (por matrícula): quem aparece com **nulos**?

Exercícios — Agregação e Divisão

10. Funções Agregadas (F)

- a) Quantas disciplinas existem e qual a **média de créditos**?
- b) A **maior** e a **menor** nota de CURSA.

11. Agregação com Agrupamento

- a) A **média de nota por disciplina** (cod).
- b) **Quantas disciplinas cada aluno** cursa (por matrícula).

12. Divisão ($\div$)

- a) Matrículas que cursam **todas as disciplinas de 4 créditos**.
- b) Matrículas que cursam **todas as disciplinas que a Ana (1) cursa**.

Gabarito

Confira depois de tentar

Gabarito — 1. Seleção (σ)

a) Alunos do curso CC · $\sigma_{\text{curso}='CC'}$ (ALUNO)

- A seleção filtra **linhas**: percorra ALUNO e mantenha as que têm $\text{curso} = 'CC'$.
- **Resultado**: Ana (1), Carla (3), Elisa (5).

b) Disciplinas com 4 créditos · $\sigma_{\text{creditos}=4}$ (DISCIPLINA)

- Mantenha as linhas com $\text{creditos} = 4$.
- **Resultado**: Banco de Dados (10), Algoritmos (30).

Gabarito — 2. Projeção (Π)

a) Nomes dos alunos · Π nome (ALUNO)

- A projeção fica só com a(s) **coluna(s)** pedida(s) e **elimina duplicatas** (aqui não há repetição).
- **Resultado:** Ana, Bruno, Carla, Diego, Elisa.

b) Código e nome das disciplinas · Π cod, nome (DISCIPLINA)

- Fique com as colunas **cod** e **nome**.
- **Resultado:** (10, BD), (20, Redes), (30, Algoritmos), (40, Ética).

Gabarito — 3. União (U)

a) Cursam a 10 ou a 20 · $\Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=10 \text{ (CURSA)}) \cup \Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=20 \text{ (CURSA)})$

- $\sigma \text{ cod}=10 \rightarrow$ matrículas {1, 2, 3}; $\sigma \text{ cod}=20 \rightarrow$ {1, 4}.
- União = tudo, **sem repetir** o 1. **Resultado:** {1, 2, 3, 4}.

b) Curso CC ou nota 10 · $\Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ curso}='CC' \text{ (ALUNO)}) \cup \Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ nota}=10 \text{ (CURSA)})$

- Curso CC $\rightarrow$ {1, 3, 5}; nota 10 $\rightarrow$ {4}.
- **Resultado:** {1, 3, 4, 5}. *(Exige união-compatibilidade: os dois lados projetam só `matricula`.)*

Gabarito — 4. Interseção ($\cap$)

a) Cursam a 10 e a 20 · $\Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=10 \text{ (CURSA)}) \cap \Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=20 \text{ (CURSA)})$

- $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 4\} =$ só quem está nas **duas** listas.
- **Resultado:** $\{1\}$ (só a Ana cursa as duas).

b) Cursam a 10 e são do curso CC · $\Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=10 \text{ (CURSA)}) \cap \Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ curso}=\text{'CC'} \text{ (ALUNO)})$

- $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 3, 5\}$.
- **Resultado:** $\{1, 3\}$ (Ana e Carla).

Gabarito — 5. Diferença (–)

a) Cursam a 10, mas não a 20 · $\Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=10 \text{ (CURSA)}) - \Pi \text{ matricula}(\sigma \text{ cod}=20 \text{ (CURSA)})$

- $\{1, 2, 3\} - \{1, 4\}$: tire do primeiro quem aparece no segundo (o 1 sai).
- **Resultado:** $\{2, 3\}$. *(Não é comutativa!)*

b) Alunos que não cursam nada · $\Pi \text{ matricula(ALUNO)} - \Pi \text{ matricula(CURSA)}$

- Todos $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ – quem tem linha em CURSA $\{1, 2, 3, 4\}$.
- **Resultado:** $\{5\}$ (Elisa).

Gabarito — 6. Produto Cartesiano ($\times$)

a) **ALUNO $\times$ DISCIPLINA** · `ALUNO  $\times$  DISCIPLINA`

- Cada linha de ALUNO combina com **cada** linha de DISCIPLINA. N° de linhas = $|\text{ALUNO}| \times |\text{DISCIPLINA}|$.
- **Resultado: $5 \times 4 = 20$ linhas** (e $3 + 3 = 6$ columnas).

b) **Alunos de SI $\times$ disciplinas de 2 créditos** · `$\sigma_{\text{curso}='SI'}$  (ALUNO)  $\times$   $\sigma_{\text{creditos}=2}$  (DISCIPLINA)`

- $\text{SI} = \{\text{Bruno}, \text{Diego}\}$ (2); 2 créditos = $\{\text{Redes}, \text{Ética}\}$ (2).
- **Resultado: $2 \times 2 = 4$ linhas** — Bruno-Redes, Bruno-Ética, Diego-Redes, Diego-Ética.

Gabarito — 7. Junção Natural ($\bowtie$)

a) **Matrícula, nome e nota** · Π matrícula, nome, nota (ALUNO $\bowtie$ CURSA)

- Casa ALUNO e CURSA pela **matrícula igual**; a junção **interna descarta** quem não casa → **Elisa fica de fora**. 7 linhas (uma por linha de CURSA).
- **Resultado**: (1,Ana,8) (1,Ana,6) (1,Ana,7) (2,Bruno,9) (3,Carla,7) (3,Carla,5) (4,Diego,10).

b) **Nome do aluno e da disciplina** · Π nome, nome_disc ((ALUNO $\bowtie$ CURSA) $\bowtie$ DISCIPLINA)

- Junta as três (por **matrícula**, depois por **cod**).
- **Resultado**: Ana-BD, Ana-Redes, Ana-Algoritmos, Bruno-BD, Carla-BD, Carla-Algoritmos, Diego-Redes.

Gabarito — 8. Junção Externa Esquerda / Direita ($\bowtie$ / $\bowtie$)

a) Todos os alunos e suas disciplinas · ALUNO $\bowtie$ CURSA

- A externa à esquerda **preserva todas** as linhas de ALUNO; quem não cursa recebe **nulos**.
- **Resultado:** as 7 linhas da natural + **Elisa (5)** com `cod` e `nota` **nulos** (8 linhas).

b) Todas as disciplinas e quem as cursa · DISCIPLINA $\bowtie$ CURSA

- Preserva **todas** as disciplinas; a que ninguém cursa recebe nulos.
- **Resultado:** BD, Redes e Algoritmos com seus alunos + **Ética (40)** com `matricula` / `nota` **nulas**.

Gabarito — 9. Junção Externa Completa ($\bowtie$)

a) DISCIPLINA $\bowtie$ CURSA (por cod)

- A completa preserva os **sem par dos dois lados**. Só a **Ética (40)** não é cursada $\rightarrow$ nulos. Nenhuma linha de CURSA fica órfã (**todo cod existe** em DISCIPLINA).
- **Resultado:** só **Ética com nulos** (aqui a completa = a externa à esquerda).

b) ALUNO $\bowtie$ CURSA (por matrícula)

- **Elisa (5)** não cursa nada $\rightarrow$ nulos. Nenhuma linha de CURSA fica órfã (**toda matrícula existe** em ALUNO).
- **Resultado:** só **Elisa com nulos**. *(Como CURSA aponta para ALUNO/DISCIPLINA por chaves válidas, não há órfãos daquele lado.)*

Gabarito — 10. Funções Agregadas (F)

a) Quantas disciplinas e média de créditos · `F count(cod), avg(creditos) (DISCIPLINA)`

- Conta as linhas (4) e faz a média dos créditos: $(4 + 2 + 4 + 2) \div 4 = 12 \div 4$.
- Resultado: count = 4, avg = 3.

b) Maior e menor nota · `F max(nota), min(nota) (CURSA)`

- Notas = 8, 6, 7, 9, 7, 5, 10.
- Resultado: max = 10, min = 5.

Gabarito — 11. Agregação com Agrupamento

a) Média de nota por disciplina · `cod F avg(nota) (CURSA)`

- Agrupe por `cod` e faça a média **dentro** de cada grupo:
- **10** → $(8+9+7)/3 = 8$ · **20** → $(6+10)/2 = 8$ · **30** → $(7+5)/2 = 6$. (*Ética/40 não aparece — sem linhas em CURSA.*)

b) Quantas disciplinas por aluno · `matricula F count(cod) (CURSA)`

- Agrupe por `matricula` e conte:
- **1** → 3 · **2** → 1 · **3** → 2 · **4** → 1. (*Elisa/5 não aparece.*)

Gabarito — 12. Divisão ($\div$)

a) Cursam todas as disciplinas de 4 créditos · $\Pi \text{ matricula, cod (CURSA)} \div \Pi \text{ cod } (\sigma \text{ creditos}=4$
(DISCIPLINA))

- Divisor = {10, 30}. Fique com quem cursa **10 E 30**: Ana(1) ✓ · Bruno(2) só 10 X · Carla(3) ✓ · Diego(4) 20 X.
- **Resultado: {1, 3}** (Ana e Carla).

b) Cursam todas as disciplinas que a Ana cursa · $\Pi \text{ matricula, cod (CURSA)} \div \Pi \text{ cod } (\sigma \text{ matricula}=1$
(CURSA))

- Divisor = disciplinas de Ana = {10, 20, 30}. Quem cursa **as três**? Só a **Ana**.
- **Resultado: {1}**.

Bom estudo!

Tente sem o gabarito primeiro; depois confira.

 **Voltar à Álgebra Relacional**
a apresentação

 **Índice**
todas as unidades